

Corrigé détaillé du sujet type n°3

Mathématiques – Correction

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction ainsi définie par: $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy - x - y$

1. Calculons les dérivées partielles premières de f .

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 4x + 2y - 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4y + 2x - 1$$

2. Déterminons l'unique point critique A de f .

$$\begin{cases} 4x + 2y - 1 = 0(1) \\ 4y + 2x - 1 = 0(2) \end{cases}$$

$$(1) - (2) \implies x = y(3)$$

$$(3) \text{ dans } (1) \implies x = \frac{1}{6} = y$$

$$A = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$$

3. Calculons les dérivées partielles secondes de f .

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 4, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 4, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2$$

4. montrons que f présente en A un extremum en précisant sa nature.

La matrice hessienne de f est donnée par :

$$H = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$\det H = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 16 - 4 = 12 > 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 4 > 0$ alors le seul point critique A est un minimum local.

Exercice 2

1. Calculons Δ_1 en donnant le résultat sous forme factorisée.

$$\begin{aligned} \Delta_1 &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} \begin{matrix} c_2 \leftarrow c_2 - c_1 \\ c_3 \leftarrow c_3 - c_1 \end{matrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & c-b & d-b \\ b^2 & c^2-b^2 & d^2-b^2 \end{vmatrix} = (c-b)(d-b) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ b & 1 & 1 \\ b^2 & c+b & d+b \end{vmatrix} \\ &= (c-b)(d-b) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ c+b & d+b \end{vmatrix} = (c-b)(d-b)(d+b-c-b) = (c-b)(d-b)(d-c) \end{aligned}$$

2. Montrons que $\Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a)\Delta_1$.

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} \quad c_i \leftarrow c_i - c_1 \text{ avec } i = 2, 3, 4 \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a & d-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 & d^2-a^2 \\ a^3 & b^3-a^3 & c^3-a^3 & d^3-a^3 \end{vmatrix}$$

$$= (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b+a & c+a & d+a \\ b^2+ab+a^2 & c^2+ac+a^2 & d^2+ad+a^2 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - aL_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - aL_2 \end{array}$$

$$\Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & d \\ b^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix} = \Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a)\Delta_1.$$

3. Dédudisons Δ_2 sous forme factorisée.

$$\Delta_2 = (b-a)(c-a)(d-a)\Delta_1 = (b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c).$$

4. Le rang de Δ_2 .

Si les a, b, c, d sont distinct deux à deux, alors $\Delta_2 \neq 0$, donc de $\text{rang}(\Delta_2) = 4$, sinon $1 \leq \text{rang}(\Delta_2) < 4$:

Exercice 3

1. Déterminons le développement limité à l'ordre 3 au voisinage de 0 de f .

On sait que : $e^u = 1 + \frac{u}{1!} + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + o(u^3)$ et $\sin(u) = u - \frac{u^3}{3!} + o(u^3)$

$$\text{Alors } f(x) = 2e^{-2x}\sin(x) = 2\left(1 - 2x + \frac{(-2x)^2}{2} + \frac{(-2x)^3}{6} + o(x^3)\right)\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) = 2x - 4x + \frac{11}{3}x^3 + o(x^3)$$

2. Dédudisons

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{-2x}\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - 4x + \frac{11}{3}x^2 + o(x^2)\right) = 2$$

Exercice 4

1. Deux évènements sont dit incompatibles si les deux ne peuvent pas être réalisés en même temps, c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$.

2. Compatibilité de A et B

On a :

$$\Omega(A \cap B) = \{(2, 4); (4, 2)\}$$

$A \cap B \neq \emptyset$ alors A et B ne sont pas incompatibles.

3. Deux évènements A et B sont dit indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

4. Calculons $P(A)$ et $P(B)$

$$\Omega(A) = \{(1, 5); (2, 4); (3, 3); (5, 1); (4, 2); (3, 3)\}$$

$$P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

$$P(B) = \frac{6+6+6}{36} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

5. Calculons $P(A \cap B)$ et $P(A \triangle B)$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

$$P(A \triangle B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$$

$$P(A \triangle B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} - 2\frac{1}{18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

6. $P(A) \times P(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12} \neq P(A \cap B)$ alors A et B ne sont pas indépendants.